ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ «АНДЕЗИТ»

Л109. 26КП01. 005 ПЗ

(Обозначение документа)

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Студент	ИСПП-31		08.12.2026	В.В. Власов
	(Группа)	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			09.12.2026	Ю.С. Маломан
		(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений 3
Введение 4
1 Анализ и разработка требований 6
1.1 Назначение и область применения 6
1.2 Постановка задачи 6
1.3 Выбор состава программных и технических средств 7
2 Проектирование программного обеспечения 10
2.1 Проектирование интерфейса пользователя 10
2.2 Разработка архитектуры программного обеспечения 10
2.3 Проектирование базы данных 10
3 Разработка модулей программного обеспечения 11
3.1 Разработка программных модулей 11
3.2 Реализация интерфейса пользователя 11
3.3 Разграничение прав доступа пользователей 11
3.4 Экспорт и импорт данных 11
4 Тестирование и отладка программного обеспечения 12
4.1 Структурное тестирование 12
4.2 Функциональное тестирование 12
5 Инструкция по эксплуатации программного обеспечения 13
5.1 Установка программного обеспечения 13
5.2 Инструкция по работе 13
Заключение 14
Список использованных источников 16

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

БД – база данных

ГБ – гигабайт

ГГц – гигагерц

МБ – мегабайт

ОС – операционная система

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

API – программный интерфейс приложения

ARM – усовершенствованная машина с сокращённым набором команд

ASP – активные серверные страницы

SQL – язык структурированных запросов

ВВЕДЕНИЕ

Обосновать актуальность

В ходе курсового проектирования требуется разработать серверную и клиентскую части многопользовательского ПО, которое позволяет систематизировать хранение, просмотр и редактирование записей пользователя с возможностью работы в оффлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами пользователя.

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие задачи:

- изучить особенности программ, позволяющих вести заметки, потребности пользователей, выделить сущности;
- спроектировать диаграмму классов;
- спроектировать диаграмму пакетов;
- спроектировать диаграмма развертывания;
- спроектировать модель пользовательского интерфейса;
- спроектировать физическую модель БД;
- разработать локальную и удалённую БД для хранения данных;
- разработать веб-API;
- разработать программный модуль мобильного приложения;
- реализовать разграничение прав доступа пользователей;
- реализовать фильтрацию, поиск и сортировку записей пользователя;
- реализовать защиту данных;
- выполнить тестирование и отладку ПО и проанализировать результаты тестирования;
- разработать программную и эксплуатационную документацию;
- систематизировать и закрепить полученные теоретические знания в соответствии с заданной темой;
- систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические умения по общепрофессиональным и специальным

дисциплинам специальности «09.02.07 – Информационные системы и программирование»;

- углубить теоретические знания в соответствии в заданной темой;
- сформировать умения применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- сформировать умения использовать справочную и нормативную документацию.

В результате курсового проектирования будет разработано приложение для построения личной базы знаний.

1 Анализ и разработка требований

1.1 Назначение и область применения

Основное назначение приложения – систематизация хранения, просмотра и редактирования записей пользователя с возможностью работы в оффлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами, что позволит упростить процесс переноса записей, сократить время поиска нужной информации за счёт группировок, фильтрации и поиска, а также снизить риск потери данных среди разрозненных файлов.

Приложение предназначено для использования в личных и командных рабочих процессах ведения заметок, в любой сфере, где это возможно.

К основным категориям пользователей относятся следующие:

- единичные пользователи (студенты, писатели, школьники и другие);
- команды и рабочие группы (проектные команды, отделы ведущие общую базу знаний);
- пользователи с ограниченным доступом к сети (специалисты, работающие в полевых условиях, зонах с нестабильным интернетом);
- рецензенты (пользователи с доступом на чтение записей и добавление комментариев).

1.2 Постановка задачи

В приложении предусмотрены следующие функциональные возможности:

- ведение записей;
- разделение записей по категориям;
- фильтрация записей по категориям;
- поиск записей по названию;
- архивация записей;

- возможность автономной работы;
- синхронизация записей при появлении подключения к сети;
- возможность создания локальной базы знаний;
- возможность предоставления доступа к записи другим пользователям для разных режимов работы (только просмотр, редактирование, полное владение).

У пользователей есть доступ к следующей функциональности в зависимости от роли:

- неавторизованный пользователь может локально заполнять базу на своём устройстве без возможности синхронизации;
- авторизованный пользователь может редактировать собственные записи или доступные ему, создавать новые записи, настраивать доступ к своим записям или записям, где он является администратором;
- рецензент может просматривать записи, для которых настроены соответствующие права доступа, и добавлять к ним комментарии;
- администратор может редактировать доступные ему записи, изменять права доступа.

1.3 Выбор состава программных и технических средств

Для разработки БД выбраны СУБД MySQL за счёт высокой производительности и скорости работы [1] и SQLite за счёт лёгкости и компактности.

Для проектирования, администрирования и работы с базой данных MySQL выбран MySQL Workbench, в виду полной совместимости с выбранной СУБД.

Для разработки API выбран фреймворк ASP.NET Core, отличающийся высокой производительностью и масштабируемостью.

Для разработки мобильного приложения выбран язык программирования Kotlin, так как он признан основным инструментом для

разработки приложений на Android, и фреймворк Jetpack Compose, являющийся удобным инструментом для построения современных пользовательских интерфейсов.

Для разработки оконного приложения выбран язык программирования C#, так как он отличается высокой безопасностью кода, поддерживает автоматическое управление памятью, а также является объектно-ориентированным языком. Разработка будет вестись с использованием фреймворка Avalonia, так как она использует нативные технологии для отрисовки интерфейса, что обеспечивает высокую производительность [2].

Для разработки мобильного приложения выбрана среда разработки Android Studio, которая является официальной средой разработки приложений на Android.

Для разработки оконного приложения, веб-API выбрана среда разработки Visual Studio – мощный инструмент, включающий профессиональный отладчик и встроенные инструменты работы с данными, которые будут применяться при работе с SQLite.

К клиенту оконного приложения представлены следующие аппаратные и программные требования для запуска разработанного приложения:

- операционная система: Windows 10 и выше;
- процессор: 2-ядерный с тактовой частотой от 1 ГГц;
- оперативная память: от 2 ГБ для 32-битных систем или от 4 ГБ для 64-битных систем;
- свободное пространство диска: 5 ГБ;
- видеокарта: встроенная графика – отдельная видеокарта не требуется.

К клиенту мобильного приложения представлены следующие аппаратные и программные требования для запуска разработанного приложения:

- операционная система: Android 11 и выше;
- архитектура процессора: архитектура ARM, 64-битная;
- оперативная память: от 2 до 4 ГБ;

- свободное пространство диска: 5 ГБ;

Аппаратные и программные требования, представленные к серверу для корректной работы приложения:

- операционная система: Ubuntu Server 24.04 LTS;
- установленный сервер БД MySQL Server 8.0;
- установленная среда выполнения .NET Runtime;
- процессор: 64-битный, 2-ядерный процессор, с тактовой частой 2,5 ГГЦ;
- оперативная память: 4 ГБ для работы серверных служб;
- хранилище: 25 ГБ для всего устанавливаемого ПО и хранения данных.

2 Проектирование программного обеспечения

2.1 Проектирование интерфейса пользователя

2.2 Разработка архитектуры программного обеспечения

2.3 Проектирование базы данных

3 Разработка модулей программного обеспечения

3.1 Разработка программных модулей

3.2 Реализация интерфейса пользователя

3.3 Разграничение прав доступа пользователей

3.4 Экспорт и импорт данных

4 Тестирование и отладка программного обеспечения

4.1 Структурное тестирование

4.2 Функциональное тестирование

5 Инструкция по эксплуатации программного обеспечения

5.1 Установка программного обеспечения

5.2 Инструкция по работе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования разработаны серверная и клиентская части многопользовательского приложения, позволяющего систематизировать хранение, просмотр и редактирование записей пользователя с возможностью работы в оффлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами пользователя.

В процессе достижения цели выполнены следующие задачи:

- изучены особенности программ, позволяющих вести заметки, потребности пользователей, выделить сущности;
- спроектирована диаграмма классов;
- спроектирована диаграмма пакетов;
- спроектирована диаграмма развертывания;
- спроектирована модель пользовательского интерфейса;
- спроектирована физическая модель БД;
- разработаны локальная и удалённая БД для хранения данных;
- разработан веб-API;
- разработан программный модуль мобильного приложения;
- реализованы разграничения прав доступа пользователей;
- реализованы фильтрация, поиск и сортировка записей пользователя;
- реализована защита данных;
- выполнено тестирование, и отладка ПО и проанализированы результаты тестирования;
- разработаны программная и эксплуатационная документация;
- систематизированы и закреплены полученные теоретические знания в соответствии с заданной темой;
- систематизированы и закреплены полученные теоретические знания и практические умения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам специальности «09.02.07 – Информационные системы и программирование»;

- углублены теоретические знания в соответствии в заданной темой;
- сформированы умения применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- сформированы умения использовать справочную и нормативную документацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аспин А. MySQL. Практические рецепты: Пер. с англ. / А. Аспин – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 592 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396439/reading (дата обращения: 05.05.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. Нацвин А. В., Юрьева Т. А. Разработка программного обеспечения с графическим интерфейсом на базе фреймворка Avalonia: учебно-методическое пособие / А.В. Нацвин, Т.А. Юрьева. – Благовещенск : АмГУ, 2023. – 102 с. – URL: https://reader.lanbook.com/book/454511 (дата обращения: 16.05.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

3. Проскуряков А. В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. – 197 с. – URL: https://znanium.ru/read?id=429841 (дата обращения: 10.06.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Фленов М. Е. Библия C#. – 6-е изд., перераб. и доп. / М.Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 512 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396461/reading (дата обращения: 28.05.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Шалин П. Программирование на Kotlin для Android: Пер. с англ. / П. Шалин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2023. – 336 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396448/reading (дата обращения: 03.06.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.